Задание1.

Для выбранного компьютерного инцидента провести интерполирование функций с помощью канонического полинома. Исследование провести на двух временных интервалах меняя степень полинома 3 раза . Построить график функции. Вывести прогнозную функцию с коэффициентами. Оценить ошибки прогнозирования. Сделать вывод о целесообразности применения данного метода.

Задание2.

Для выбранного компьютерного инцидента провести интерполирование функций с помощью полинома Лагранжа. Исследование провести на двух временных интервалах меняя степень полинома 3 раза . Построить график функции. Вывести функцию с коэффициентами. Оценить ошибки прогнозирования. Сделать вывод о целесообразности применения данного метода.

Задание 3.

Для выбранного компьютерного инцидента провести интерполирование функций с помощью полинома Ньютона. Исследование провести на двух временных интервалах меняя степень полинома 3 раза . Построить график функции. Вывести функцию с коэффициентами. Оценить ошибки прогнозирования. Сделать вывод о целесообразности применения данного метода.

Задание 4.

Для выбранного компьютерного инцидента провести интерполирование функций с использованием схемы Эйткена. Исследование провести на двух временных интервалах меняя степень полинома 3 раза . Построить график функции. Вывести функцию с коэффициентами. Оценить ошибки прогнозирования. Сделать вывод о целесообразности применения данного метода.

1. Применение канонического полинома для приближения функций многочленами

Простейшая задача интерполирования заключается в следующем. На отрезке $[a;b]$ заданы $n + 1$ точки $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n$, которые называют узлами интерполяции, и значение некоторой функции $f(x)$ в этих точках

$$f(x_0) = y_0,\ f(x_1) = y_1,\ f(x_2) = y_2, \ldots,\ f(x_n) = y_n. \qquad (2.1)$$

Требуется построить интерполирующую функцию *F(x)*, принадлежащую известному классу и принимающую в узлах интерполяции те же значения, что и *f(x)*:

$$F(x_0) = y_0,\ F(x_1) = y_1,\ F(x_2) = y_2,\ldots,\ F(x_n) = y_n. \qquad (2.2)$$

Геометрически это означает, что нужно найти кривую $y = F(x)$ определенного типа, проходящую через заданную систему точек $M_i(x_i, y_i)$, где (i= 0,1,2,…,n).

В такой общей постановке задача может иметь бесчисленное множество решений или не иметь их совсем. Однако эта задача становится однозначной, если вместо произвольной функции $F(x)$ искать полином $P_n(x)$ степени n, удовлетворяющий условиям (2.2), т. е. такой, что

$$P_n(x_0) = y_0,\ P_n(x_1) = y_1,\ P_n(x_2) = y_2,\ldots,\ P_n(x_n) = y_n.$$

Полученную интерполяционную формулу $y = F(x)$ обычно используют для приближенного вычисления значений данной функции $f(x)$ в точках x, отличных от узлов интерполирования. Такая операция называется интерполированием функции $f(x)$. При этом различают интерполирование в узком смысле, когда $x \in [x_0; x_n]$, и экстраполирование, когда $x \notin [x_0; x_n]$. Многочлен $F_n(x)$, удовлетворяющий этим условиям, называется интерполяционным, а соответствующие ему формулы – интерполяционными. Если $F(x)$ выбирается в классе степенных функций, интерполяция называется параболической. Используют и другие виды интерполяции. Так если интерполируемая функция периодическая, то в качестве $F(x)$ выбирают тригонометрические функции.

Задачи интерполяции:

– выбор наиболее удобного способа построения интерполяционной функции;
– оценка погрешности интерполяции;
– оптимальный выбор узлов интерполяции для получения минимальной погрешности.

Будем искать интерполирующую функцию $F(x)$ (2.2) в виде канонического полинома степени n

$$F(x) = P_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_{n-1} x^{n-1} + a_n x^n. \qquad (2.3)$$

Выбор многочлена степени n основан на том факте, что через n + 1 точку проходит единственная кривая степени n [5]. Подставив (2.1) в (2.3), получим систему линейных алгебраических уравнений

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + \ldots + a_{n-1} x_0^{n-1} + a_n x_0^n = y_0, \\ a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_0^2 + \ldots + a_{n-1} x_1^{n-1} + a_n x_1^n = y_1, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_0 + a_1 x_n + a_2 x_0^2 + \ldots + a_{n-1} x_n^{n-1} + a_n x_n^n = y_n. \end{cases} \quad (2.4)$$

Решая эту систему относительно переменных $a_0, a_1, \ldots, a_n$, можно найти коэффициенты интерполяционного полинома (2.3).

Блок-схема нахождения значения функции в точке $t \in [x_0; x_n]$с помощью интерполяционного канонического полинома приведена на рис. 2.2.

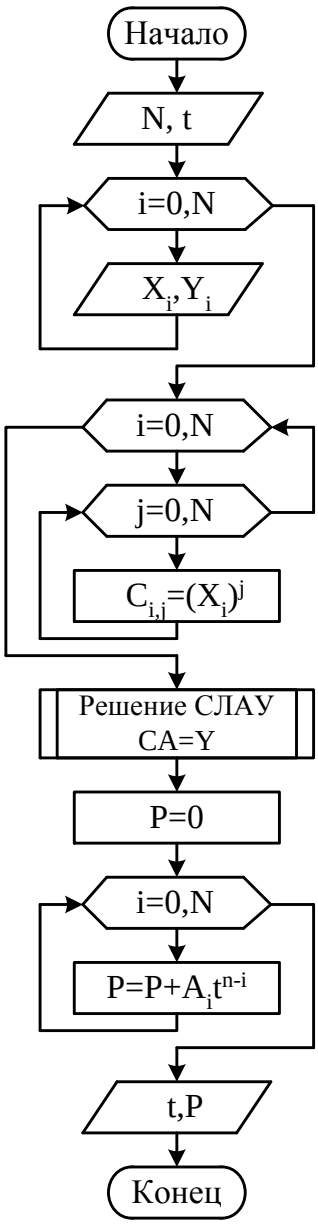


Рис. 2.2. Блок-схема интерполирования
с помощью канонического полинома

Решение системы (2.4) может осуществляться одним из методов решения систем линейных алгебраических уравнений (например, методом Гаусса).

2.3. Интерполирование функций с помощью полинома Лагранжа

При этой интерполяции задается $n+1$ табличное значение (x_i, y_i), где $i = 0,1,...,n$. Предполагается, что точки x_i, y_i принадлежат кривой $y = f(x)$ в интервале $x_0 \le x \le x_n$. Интерполяционный многочлен для этого имеет вид

$$L_n(x_i) = y_0 b_0(x) + y_1 b_1(x) + ... + y_n b_n(x), \qquad (2.5)$$

где все $b_j(x)$ – многочлены степени n, коэффициенты которых можно найти с помощью $n+1$ уравнений:

$$L_n(x_i) = y_i, \quad i = 1,2,...,n.$$

В результате получим систему уравнений

$$\begin{cases} y_0 b_0(x_0) + y_1 b_1(x_0) + ... + y_n b_n(x_0) = y_0, \\ ..... \\ y_0 b_0(x_n) + y_1 b_1(x_n) + ... + y_n b_n(x_n) = y_n. \end{cases} \qquad (2.6)$$

Если значения $b_j(x_i)$ выбраны так, что

$$b_j(x_i) = \begin{cases} 1 & \text{при} \quad i = j, \\ 0 & \text{при} \quad i \ne j, \end{cases} \qquad (2.7)$$

то записанные выше уравнения (2.6) будут удовлетворены. Условие (2.7) означает, что любой многочлен $b_j(x)$ равен нолю при каждом x_i, кроме x_j. Следовательно, в общем случае многочлен $b_j(x)$ имеет вид

$$b_j(x) = C_j(x - x_0)(x - x_1)...(x - x_{j-1})(x - x_{j+1})...(x - x_n).$$

Так как $b_j(x_j) = 1$, то коэффициент C_j определяется выражением

$$C_j = 1/(x_j - x_0)(x_j - x_1)...(x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1})...(x_j - x_n).$$

Наконец, для искомого многочлена получаем

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^{n} \frac{y_j (x - x_0)(x - x_1)...(x - x_{j-1})(x - x_{j+1})...(x - x_n)}{(x_j - x_0)(x_j - x_1)...(x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1})...(x_j - x_n)}. \quad (2.8)$$

Введя обозначения

$$L_j(x) = (x - x_0)(x - x_1)...(x - x_{j-1})(x - x_{j+1})...(x - x_n),$$

можем записать полученный многочлен в виде

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^{n} \frac{L_j(x)}{L_j(x_j)} y_j. \quad (2.9)$$

Несложно найти количество операций, необходимых для вычисления значения интерполяционного полинома в какой-либо точке. Если вычислять интерполяционный полином точно по формуле (2.8), то для вычисления каждого из $n + 1$-го произведения

$$\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^{n} \frac{x - x_j}{x_k x_j} \quad (2.10)$$

требуется n делений, $n - 1$ умножение и $2n$ сложений (вычитаний). Далее, когда произведения найдены, для вычисления суммы требуется $n + 1$ умножение и n сложений, т.е. получается, что для каждого значения x вычисление $L_n(x)$ требует порядка n^2 операций.

Если требуется найти значения интерполяционного полинома в достаточно большом числе точек, то можно использовать более эффективный способ. Сначала вычислить все значения

$$z_k = \frac{y_k}{\prod_{\substack{j=1,2,...,n+1 \\ j \neq k}} (x_k - x_j)}$$

за $n - 1$ умножение, n сложений и 1 деление (эта операция делается для данного интерполяционного полинома только один раз перед вычислением его значений в точках), а затем находить значения интерполяционного полинома по формуле

$$L_n(x) = w(x)s(x), \quad (2.11)$$

где $w(x) = \prod_{k=1}^{n+1} (x - x_k)$, $s(x) = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{z_k}{x - x_k}$.

При таком способе вычисления значения интерполяционного полинома в точке требуется предварительная работа порядка n^2 операций, зато для каждого значения x время вычисления интерполяционного полинома требует порядка n операций. В знаменателе в выражении для функции $s(x)$ находится разность $x - x_k$, однако при $x = x_k$ значение интерполяционного полинома вычислять не требуется, оно известно и равно y_k.

Ошибка, совершенная при замене функции $f(x)$ выражением $P_n(x)$, не превышает по абсолютной величине [11]

$$M\frac{|(x-x_0)(x-x_1)\ldots(x-x_n)|}{(n+1)!},$$

где M – максимум абсолютной величины $(n + 1)$-й производной $f^{n+1}(x)$ функции $f(x)$ на отрезке $[x_0, x_n]$. Погрешность метода (остаточный член интерполяции) определяется формулой [7]

$$R(x)=\frac{f^{n+1}(z)}{(n+1)!}(x-x_0)(x-x_1)\ldots(x-x_n),\ x\in[a,b]. \qquad (2.12)$$

Интерполяционная формула Лагранжа упрощается, если узлы интерполяции равноотстоящие, т.е. $h = x_{i+1} - x_i = \text{const}$, где h – шаг интерполяции. Введём обозначение $q=\frac{(x-x_0)}{h}$. Тогда имеем

$$\begin{aligned}
&x - x_0 = qh;\\
&x - x_1 = qh - h = h(q-1);\\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\
&x - x_i = qh - ih = h(q-i);\\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\
&x - x_n = qh - nh = h(q-n).
\end{aligned}$$

Используя введенные обозначения, получим:

$$Q_i(q)=\frac{q(q-1)\ldots[q-(i-1)][q-(i+1)]\ldots(q-n)h^n}{ih(i-1)h\ldots h(-h)\ldots[-(n-i)h]}.$$

Заметим, что одна часть произведения в знаменателе равна $ih(i-1)h\ldots h = i!h^i$, а другая $-h\ldots[-(n-i)h] = (-1)^{n-i}(n-i)!h^{n-i}$.

Умножив числитель и знаменатель правой части равенства на $(-1)^{n-i}(q-i)$, получим:

$$Q_i(q) = \frac{q(q-1)\ldots(q-n)(-1)^{n-i}}{(q-i)i!(n-i)!} = (-1)^{n-i}\,\frac{C_n^i q(q-1)\ldots(q-n)}{(q-i)n!},$$

где $C_n^i = \dfrac{n!}{(n-i)!i!}$.

Тогда интерполяционный многочлен Лагранжа для равноотстоящих узлов можно записать в виде

$$L_n(x) = \frac{q(q-1)\ldots(q-n)}{n!}\sum_{i=0}^{n}(-1)^{n-i}\,\frac{C_n^i}{q-i}\,y_i\,.$$

На рис. 2.3 приведена блок-схема алгоритма интерполирования с помощью полинома Лагранжа.

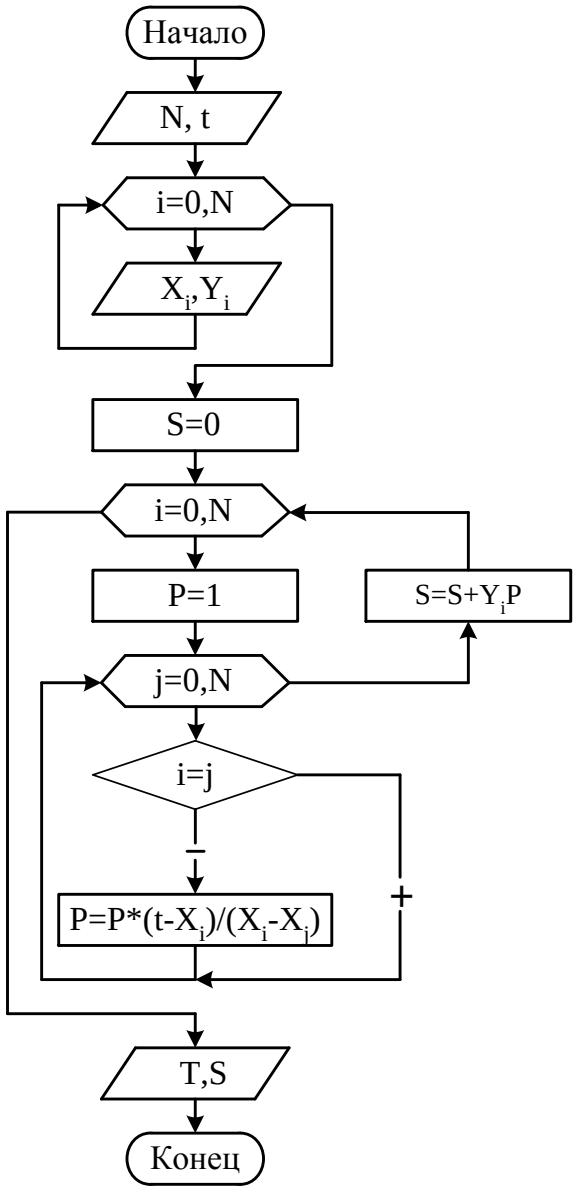


Рис. 2.3. Алгоритм интерполирования
с помощью полинома Лагранжа

2.4. Интерполирование функций с помощью полинома Ньютона

Форма записи интерполяционного полинома Лагранжа, рассмотренная в предыдущем пункте, не является единственно возможной. Кроме того, она имеет определенные неудобства. Так, предположим, задан набор точек (x_k, y_k) $k = 1,2,\ldots n + 1$ и по нему построен интерполяционный полином в форме Лагранжа (2.8).Тогда очевидно, что при добавлении новой точки к исходному набору точек придется заново конструировать интерполяционный полином. Этого недостатка лишен интерполяционный полином, записанный в рассмотренной ниже форме Ньютона. Однако каким бы способом ни строился интерполяционный полином по заданному набору точек, результат всегда получается один и тот же (с точностью до ошибок, возникающих при округлении вещественных чисел), поскольку через заданные $n + 1$ точки проходит ровно один полином n-й степени.

Пусть функция $f(x)$ задана в равноотстоящих узлах интерполяции $x_0, x_1 = x_0 + h, \ldots, x_n = x_0 + nh$. Требуется построить интерполяционный многочлен n-й степени такой, что

$$P_n(x_0) = y_0,\ P_n(x_1) = y_1,\ \ldots,\ P_n(x_n) = y_n.$$

Используя конечные разности, интерполяцию удобно проводить, применяя интерполяционную формулу Ньютона:

$$P_n(x) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{1!h}(x - x_0) + \frac{\Delta^2 y_0}{2!h^2}(x - x_0)(x - x_1) + \ldots + \frac{\Delta^n y_0}{n!h^n}(x_n - x_0)\ldots(x - x_n - 1), \quad (2.13)$$

где $\Delta y_0 = \Delta P_n(x_0) = f(x_1) - f(x_0) = y_1 - y_0 = \Delta y_0$ – конечная разность первого порядка многочлена $P_n(x)$ в точке x_0; $\Delta^2 y_0 = \Delta^2 P_n(x) = \Delta y_1 - \Delta y_0$ – конечная разность второго порядка многочлена $P_n(x)$ в точке x_0 и т.д; $\Delta^n y_0 = \Delta^n P_n(x) = \Delta^{n-1} y_1 - \Delta^{n-1} y_0$ – конечная разность порядка n многочлена $P_n(x)$ в точке x_0; $\Delta^0 y = y_0$ – конечная разность нулевого порядка.

На практике формула Ньютона используется в другом виде. Введя коэффициент $q = \frac{x - x_0}{h}$, где h – шаг интерполирования, q равен числу шагов, получим:

$$P_n(x) = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \ldots + q(q-1)\ldots\frac{q-n+1}{n!}\Delta^n y_0 . \qquad (2.14)$$

Формулу (2.14) удобно использовать в начале отрезка интерполирования $[a,b]$, когда q мало.

Если за число шагов интерполяции принять n = 1, то из (2.14) получим формулу линейного интерполирования $P(x) = y_0 + q\Delta y_0$, при $n = 2$ – формулу параболического, или квадратичного, интерполирования:

$$P_2(x) = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2}\Delta^2 y_0 .$$

Первая интерполяционная формула Ньютона используется для интерполирования в начале отрезка $[a,b]$, т.е. для интерполирования вперед и экстраполирования назад. При интерполировании вперед $q = \frac{x - x_0}{h} > 0$. При экстраполировании назад $q = \frac{x - x_0}{h} < 0$.

Для интерполирования в конце таблицы обычно применяют вторую интерполяционную формулу Ньютона

$$P_n(x) = y_n + q\Delta y_{n-1} + \frac{q(q+1)}{2!}\Delta^2 y_{n-2} + \ldots + \frac{q(q+1)\ldots(q+n-1)}{n!}\Delta^n y_0 . \quad (2.15)$$

Вторая интерполяционная формула Ньютона используется при интерполяции в конце таблицы, т.е. для интерполирования назад, когда $q = \frac{x - x_n}{h} < 0$, и для экстраполирования вперед, когда $q = \frac{x - x_n}{h} > 0$.

Погрешность интерполяции определяется формулой (2.12).

Используя разделенные разности, интерполяционный многочлен можно записать в следующем виде:

$$P_n(x) = f(x_0) + f(x_0;x_1)(x - x_0) + f(x_0;x_1;x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \ldots$$

$$+ f(x_0;x_1;\ldots,x_n)(x - x_0)(x - x_1)\ldots(x - x_{n-1}) = \sum_{k=0}^{n} f(x_0;x_1;\ldots,x_k)\omega_k(x). \quad (2.16)$$

Здесь

$$\omega_0(x) \equiv 1, \omega_k(x) = (x - x_0)(x - x_1)\ldots(x - x_{k-1}), \qquad (2.17)$$

$f(x_0;x_1;\ldots,x_n)$ – разделенная разность порядка n.

Записанный в таком виде интерполяционный многочлен называют интерполяционным многочленом Ньютона с разделенными разностями. Разделенные разности удобно представить в виде треугольной таблицы (рис. 2.4).

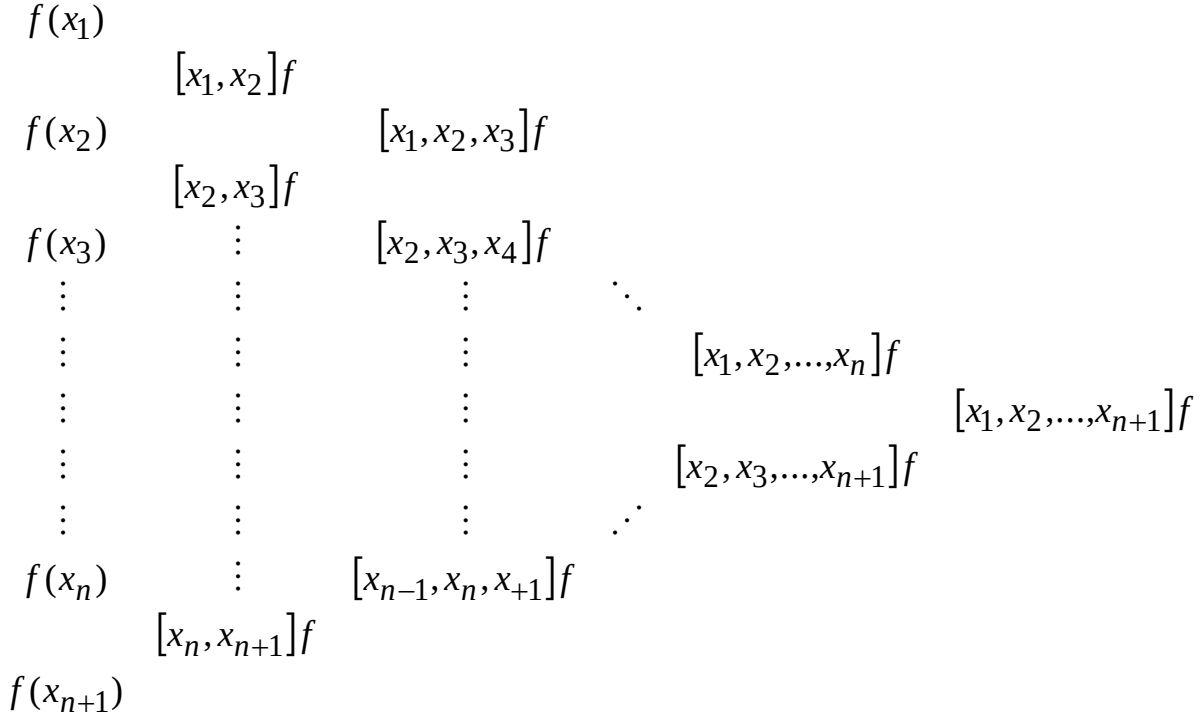


Рис. 2.4. Таблица разделенных разностей

Тогда при вычислении значения интерполяционного полинома в форме Ньютона требуется выполнить следующие действия:

1. Найти разделенные разности, стоящие внизу треугольной таблицы.

2. Вычислить значение приведенного выше полинома от заданного значения *x*.

Для реализации вычислений таблицы разделенных разностей некоторой функции.

В ее входных аргументах задаются:

1) массив точек;
2) имя функции, для которой следует построить таблицу разделенных разностей;
3) имя файла, в который нужно записать эту таблицу.

Поскольку в первом столбце таблицы записываются значения функции через строку, то высота таблицы равна $2N - 1$, где N – число

точек, т.е $n + 1$ в вышеприведенных формулах. Ширина таблицы равна N, т.е. числу точек. На рис. 2.5 приведен алгоритм интерполирования с помощью полинома Ньютона.

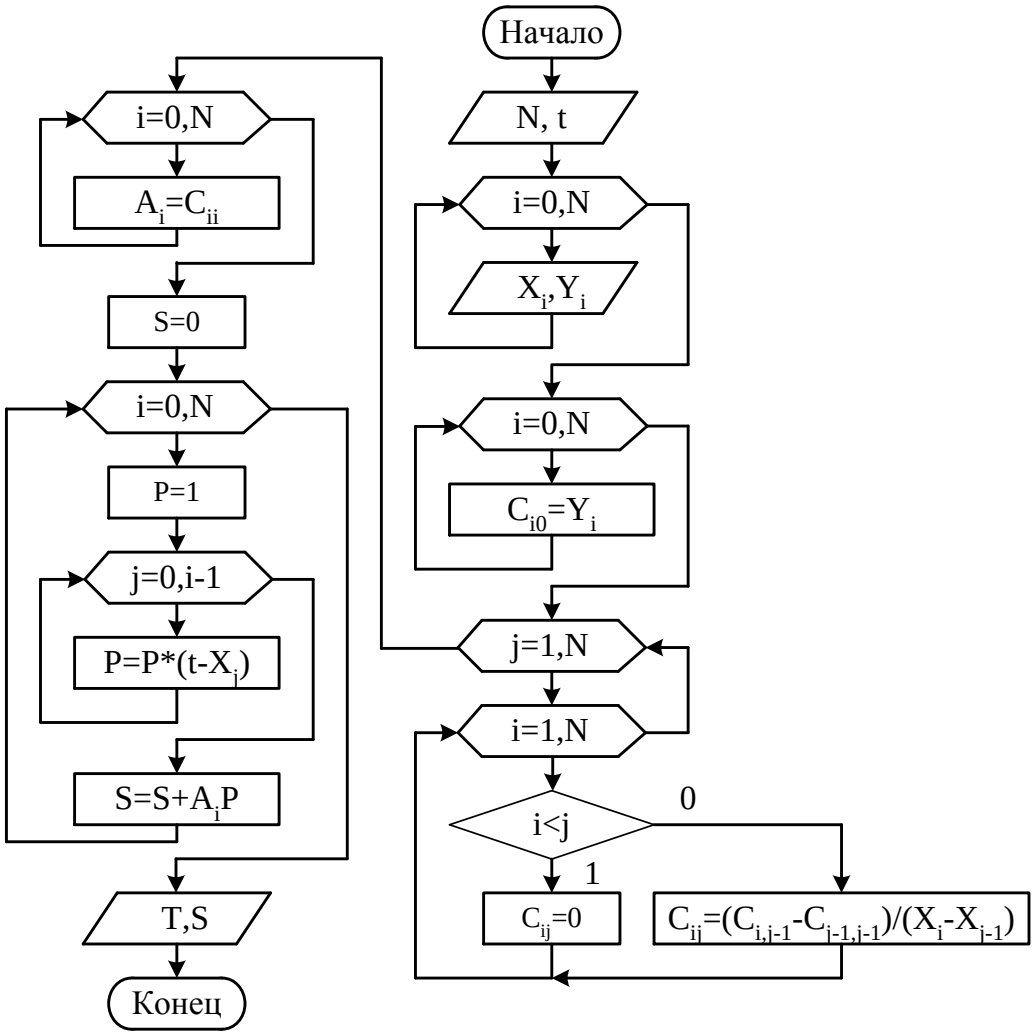


Рис. 2.5. Алгоритм интерполирования с помощью полинома Ньютона

2.5. Интерполяция функций с использованием схемы Эйткена

Рассмотрим алгоритм решения задачи интерполяции с использованием схемы Эйткена. Предполагается, что задана таблица значений функции f. Требуется при заданном x вычислить с помощью интерполяции значение $f(x)$ с заданной точностью ε либо с максимально возможной при имеющейся информации точностью. Считается, что функция f достаточно гладкая.

Обозначим через $P_{(k,k+1,\ldots,m)}(x)$ интерполяционный многочлен степени m-k с узлами интерполяции $x_k, x_{k+1},\ldots,x_m$. В частности, положим $P_{(k)}(x) = y_k$. В этих обозначениях справедливо равенство

$$P_{(k,k+1,\ldots,m+1)}(x)=\frac{P_{(k+1,\ldots,m+1)}(x)(x-x_k)-P_{(k,\ldots,m)}(x)(x-x_{m+1})}{x_{m+1}-x_k}. \quad (2.18)$$

Правая часть представляет собой многочлен степени $m+1-k$, этот многочлен совпадает с y_i в точках $x=x_i$, для $i=k,k+1,\ldots,m+1$ и, значит, по определению равен $P_{(k,\ldots,m+1)}(x)$.

Удобный и экономичный способ вычисления значения многочлена $P_n(x)=P_{(0,1,\ldots,n)}(x)$, лежащий в основе рассматриваемого алгоритма, дает схема Эйткена. Она заключается в последовательном вычислении с помощью формулы (2.18) элементов следующей таблицы (рис. 2.6).

$$\begin{array}{llllll}
P_{(0)}(x)=y_0 & & & & & \\
 & P_{(0,1)}(x) & & & & \\
P_{(1)}(x)=y_1 & & P_{(0,1,2)}(x) & & & \\
 & P_{(1,2)}(x) & . & . & & \\
P_{(2)}(x)=y_2 & . & . & . & P_{(0,1,\ldots,n)}(x) & \\
. & . & . & . & & \\
. & . & P_{(n-2,n-1,n)}(x) & & & \\
. & P_{(n-1,n)}(x) & & & & \\
P_{(n)}(x)=y_n & & & & &
\end{array}$$

Рис. 2.6. Интерполяционная схема Эйткена

Для решения задачи интерполяции при заданном значении x узлы нумеруют в порядке возрастания их расстояния $|x-x_k|$ до точки x. Затем последовательно вычисляют значения

$$P_1(x),\varepsilon_0,P_2(x),\varepsilon_1,\ldots,P_{m+1}(x),\varepsilon_m,\ldots .$$

Если при некотором m оказывается, что $\varepsilon_m\le\varepsilon$, то полагают $f(x)\approx P_m(x)$. Если же $\varepsilon_m>\varepsilon$ для всех m, то полагают $f(x)\approx P_k(x)$, где k – степень, при которой достигается минимум оценки погрешности $\varepsilon_k=\min_{m\ge 0}\varepsilon_m$.